

**EX****1**

Résoudre les équations suivantes.

1. $x^2 = 49$

2. $x^2 = 28$

3. $x^2 = \frac{25}{81}$

4. $x^2 = \frac{25}{36}$

5. $x^2 = 144$

6. $x^2 = 11$

EX**2**

Résoudre les équations suivantes.

1. $2x^2 + 1 = 0.$

2. $x^2 + \frac{144}{16} = 0.$

3. $x^2 - \frac{100}{4} = 0.$

4. $-x^2 - \frac{89}{40} = 0.$

5. $-2x^2 + 1 = 0.$

6. $x^2 - \frac{75}{27} = 0.$

**EX**
1

1. $x^2 = 49$ équivaut à $x = \sqrt{49}$ ou $x = -\sqrt{49}$.

Soit $x = 7$ ou $x = -7$.

Les solutions de l'équation sont donc **7** et **-7**.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 49 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - 7^2 = 0$.

Soit $(x - 7)(x + 7) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

2. $x^2 = 28$ équivaut à $x = \sqrt{28}$ ou $x = -\sqrt{28}$.

Les solutions de l'équation sont donc **$\sqrt{28}$** et **$-\sqrt{28}$** .

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 28 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\sqrt{28})^2 = 0$.

Soit $(x - \sqrt{28})(x + \sqrt{28}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

3. $x^2 = \frac{25}{81}$ équivaut à $x = \sqrt{\frac{25}{81}}$ ou $x = -\sqrt{\frac{25}{81}}$.

Soit $x = \frac{5}{9}$ ou $x = -\frac{5}{9}$.

Les solutions de l'équation sont donc **$\frac{5}{9}$** et **$-\frac{5}{9}$** .

Il est équivalent de résoudre $x^2 - \frac{25}{81} = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\frac{5}{9})^2 = 0$.

Soit $(x - \frac{5}{9})(x + \frac{5}{9}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

4. $x^2 = \frac{25}{36}$ équivaut à $x = \sqrt{\frac{25}{36}}$ ou $x = -\sqrt{\frac{25}{36}}$.

Soit $x = \frac{5}{6}$ ou $x = -\frac{5}{6}$.

Les solutions de l'équation sont donc **$\frac{5}{6}$** et **$-\frac{5}{6}$** .

Il est équivalent de résoudre $x^2 - \frac{25}{36} = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\frac{5}{6})^2 = 0$.

Soit $(x - \frac{5}{6})(x + \frac{5}{6}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

5. $x^2 = 144$ équivaut à $x = \sqrt{144}$ ou $x = -\sqrt{144}$.

Soit $x = 12$ ou $x = -12$.

Les solutions de l'équation sont donc **12** et **-12**.

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 144 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - 12^2 = 0$.

Soit $(x - 12)(x + 12) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.

6. $x^2 = 11$ équivaut à $x = \sqrt{11}$ ou $x = -\sqrt{11}$.

Les solutions de l'équation sont donc **$\sqrt{11}$** et **$-\sqrt{11}$** .

Il est équivalent de résoudre $x^2 - 11 = 0$, c'est-à-dire $x^2 - (\sqrt{11})^2 = 0$.

Soit $(x - \sqrt{11})(x + \sqrt{11}) = 0$ qui donne les deux solutions ci-dessus.



1. On commence par isoler le terme en x^2 :

$$2x^2 = -1.$$

On divise par 2 et on s'assure que la fraction est irréductible pour obtenir $x^2 = -\frac{1}{2}$. On en déduit que l'équation n'a pas de solution réelle. L'ensemble de solutions est $S = \emptyset$.

2. On commence par isoler le terme en x^2 :

$$x^2 = -\frac{144}{16}.$$

On réduit pour obtenir $x^2 = -9$. On en déduit que l'équation n'a pas de solution réelle. L'ensemble de solutions est $S = \emptyset$.

3. On commence par isoler le terme en x^2 :

$$x^2 = \frac{100}{4}.$$

On réduit pour obtenir $x^2 = 25$. On en déduit que $x = \pm\sqrt{25} = \pm 5$. L'ensemble de solutions est $S = \{-5; 5\}$.

4. On commence par isoler le terme en x^2 :

$$-x^2 = \frac{89}{40}.$$

On divise par -1 et on s'assure que la fraction est irréductible pour obtenir $x^2 = -\frac{89}{40}$. On en déduit que l'équation n'a pas de solution réelle. L'ensemble de solutions est $S = \emptyset$.

5. On commence par isoler le terme en x^2 :

$$-2x^2 = -1.$$

On divise par -2 et on s'assure que la fraction est irréductible pour obtenir $x^2 = \frac{1}{2}$.

On en déduit que $x = \pm\sqrt{\frac{1}{2}} = \pm\frac{\sqrt{2}}{2}$. L'ensemble de solutions est $S = \left\{-\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}\right\}$.



6. On commence par isoler le terme en x^2 :

$$x^2 = \frac{75}{27}.$$

On réduit pour obtenir $x^2 = \frac{25}{9}$. On en déduit que $x = \pm\sqrt{\frac{25}{9}}$. L'ensemble de solutions est $S = \left\{-\sqrt{\frac{25}{9}}, \sqrt{\frac{25}{9}}\right\}$.